

Nimo 硬件接入软件层分析报告

生成时间: 2026-05-25 11:51

一、结论摘要

- Nimo 设备中心 v1 已完成软件侧硬件接入准备: 设备 API、设备中心 UI、模拟设备闭环、局域网启动提示、固件请求示例和 smoke 自检。
- 当前软件处于可对接真实 ESP32-S3 固件的阶段; 下一步重点从功能可用转向安全、持久化、诊断和长期维护。
- 短期硬件接入建议采用 HTTP 轮询方案: 开机注册、定时心跳、读取配置、轮询下一条提醒、上报完成/稍后。

二、当前完成状态

模块	状态	说明
设备中心 UI	已完成	顶部/左侧导航已加入“设备”，可展示接入地址、LAN 状态、设备列表、提醒、协议和固件示例。
设备 API	已完成	已具备 register、heartbeat、config、status、next-reminder、complete、snooze、test-push、stream。
模拟设备	已完成	可在无硬件条件下验证注册、心跳、测试推送、完成、稍后。
协议自检	已完成	新增 npm run smoke:device，非破坏性检查设备协议。
LAN 模式	已具备	已有 npm run start:lan；硬件接入时需电脑和 ESP32-S3 处于同一 Wi-Fi。
安全配对	待增强	建议新增 pairing code、deviceToken 和接口鉴权。
设备落库	待增强	当前设备注册更偏运行态，建议落库保存真实设备、token、固件版本、最后心跳。
设备事件日志	待增强	建议记录硬件请求和错误，方便调试 ESP32-S3。

三、设备协议 v1

接口	方法	用途	请求参数/Body	响应重点	是否会改数据
/device/info	GET	获取服务器、设备列表和协议清单	无	server、devices、protocol	否
/device/register	POST	设备开机注册	id、name、type、capabilities	device、server	是，登记/更新设备
/device/heartbeat	POST	设备心跳保活	deviceId	device、serverTime	是，更新 lastSeenAt
/device/config	GET	读取设备配置	deviceId 查询参数	pollIntervalSeconds、heartbeatSeconds、actions、snoozeMinutes	轻微，touch 设备
/device/status	GET	读取设备状态	deviceId 可选	server、devices	轻微，touch 设备
/device/next-reminder	GET	拉取下一条 active 提醒	deviceId 查询参数	reminder 或 null	轻微，touch 设备
/device/complete	POST	硬件完成提醒	deviceId、reminderId	changes、reminder	是，完成提醒
/device/snooze	POST	硬件稍后提醒	deviceId、reminderId、minutes	dueAt、minutes、reminder	是，修改提醒时间
/device/test-push	POST	测试推送事件	deviceId、title、task 可选	payload	否，不改真实提醒
/device/stream	GET	设备 SSE 实时事件流	deviceId 查询参数	SSE 事件	否

四、ESP32-S3 固件最小接入流程

步骤	固件动作	软件接口	成功标准
1	连接 Wi-Fi	无	ESP32-S3 与电脑在同一局域网
2	开机注册设备	POST /device/register	设备中心显示新设备
3	读取配置	GET /device/config	获得轮询和心跳间隔
4	定时心跳	POST /device/heartbeat	设备中心 90 秒内显示在线
5	轮询提醒	GET /device/next-reminder	屏幕显示下一条 active 提醒
6	用户点完成	POST /device/complete	提醒状态变为 completed
7	用户点稍后	POST /device/snooze	提醒 dueAt 延后指定分钟

五、软件后续路线图

阶段	目标	软件任务	优先级	验收方式
P0 已完成	硬件接入协议可用	设备中心、API、模拟设备、smoke:device	已完成	npm run smoke:device 通过
P1	真实硬件安全接入	配对码、deviceToken、接口鉴权	高	未授权请求被拒绝，已配对设备可用
P1	设备可长期管理	设备表落库、重命名、删除、固件版本、最后心跳	高	重启后设备仍存在
P1	调试可观测	设备事件日志、错误统计、最近请求、离线原因	中高	设备页可看到最近 20 条事件
P2	提醒展示更精细	ack、displayText、speakText、priority、sound、requiresAck	中	硬件不重复展示已确认提醒
P2	LAN 诊断	端口检测、防火墙提示、二维码配置	中	页面可判断硬件是否可连
P3	长期维护	OTA 元信息、配置下发、WebSocket/MQTT 方案	中低	设备可上报版本并读取升级信息

六、风险与建议

风险	影响	当前状态	建议处理
局域网未开启	ESP32-S3 无法访问电脑 API	当前默认 127.0.0.1	硬件调试使用 npm run start:lan，并放行 Windows 防火墙
无设备鉴权	同网段设备可能误调用提醒接口	待增强	实现 pairing code + deviceToken
设备状态未持久化	重启后设备记录丢失	待增强	新增 devices 表和 device_events 表
轮询延迟	提醒非实时	可接受	第一版使用 15 秒轮询；后续评估 SSE/WebSocket/MQTT
普通 Node 与 better-sqlite3 ABI 不一致	部分本地脚本不能直接读提醒库	已在 smoke 中跳过 DB 依赖项	使用 Electron runtime 或重建 better-sqlite3
防火墙阻断	硬件无法连接	需现场验证	设备中心加入 LAN 诊断和二维码

七、涉及文件

文件	用途
src/api.js	设备 API、服务器信息、LAN 地址、协议清单
src/ui/brain-ui/device-view.js	设备中心前端逻辑、模拟设备、固件示例
src/ui/brain-ui/app-shell.js	设备页面结构、导航入口、接入清单
src/ui/brain-ui/app.js	初始化设备中心、SSE 事件分发
src/ui/brain-ui/styles.css	设备中心样式
scripts/smoke-device.mjs	设备协议非破坏性 smoke test
package.json	新增 npm run smoke:device